PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Gestion des paquets Debian

07-52 Référence Debian - Gestion des paquets, APT et opérations de base — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. APT gère l'installation d'ensembles cohérents de paquets binaires via des archives accessibles par HTTP, FTP ou CD-ROM/DVD.
2. La section main contient uniquement des logiciels libres sans dépendances non libres.
3. L'installation d'un paquet suit un flux précis allant de l'update et la gestion des dépendances jusqu'aux scripts preinst et postinst.

Synthèse de l'introduction au système de gestion

Notion	À retenir
Archive et APT	L'archive contient des paquets binaires libres via **HTTP**, **FTP** ou **CD-ROM/DVD**. `APT` gère l'installation d'ensembles cohérents.
Comparaison outils	`apt` : interactif avec barre de progression ; `apt-get` : scripts et ressources réduites ; `aptitude` : console plein écran et recherche avancée ; `dpkg` : bas niveau.
Outils spécialisés	`tasksel` : installer des tâches ; `unattended-upgrades` : mises à jour sécurité ; `synaptic` : interface GTK ; `apt-file` : recherche ; `apt-rdepends` : dépendances récursives

Configuration et sécurité

Notion	À retenir
Configuration et debconf	Respecte la configuration manuelle ; utilise `debconf(7)` pour faciliter l'installation initiale via des scripts de configuration.
Sécurité et responsabilité	Fonctionnalités risquées désactivées par défaut ; l'administrateur est responsable du confinement du risque et de la sécurité de son système.
Instabilité du système	Ne pas mélanger les suites ou archives (ex: **Ubuntu**) ; ne pas modifier `/var/lib/dpkg/` ; installer les sources dans `/usr/local` ou `/opt`.

Structure des sources et publications

Notion	À retenir
Structure et format	Trixie : format moderne **deb822** dans `/etc/apt/sources.list.d/debian.sources` (un bloc par source). Ancien format une ligne (`sources.list`, `*.list`) : convertir avec `sudo apt modernize-sources`.
Publications	**stable** (production), **testing** (évolutive, utiliser nom de code) et **unstable** (débogage, pas d'archive de sécurité spécifique).
Organisation archive	Sections **main**, **contrib**, **non-free-firmware**, **non-free** ; **main** fournit le système : **76 587** paquets (amd64).

Contrat social et sections

Notion	À retenir
Sections Debian	**main** : uniquement des logiciels libres sans dépendance non libre. **contrib**, **non-free-firmware** et **non-free** : moins de **2 %** des paquets.
Dépendances sections	La section **contrib** contient des logiciels conformes à la **DFSG** mais avec des dépendances vers du **non-free**.
Contenu non-free	La section **non-free-firmware** est pour les microprogrammes. La section **non-free** regroupe les paquets non conformes à la **DFSG** (hors firmware).

Aperçu de l'outil aptitude

Notion	À retenir
Modes d'utilisation	Ligne de commande pour `search` ou `show` ; mode interactif plein écran via `sudo aptitude -u`.
Raccourcis et vues	Touches `+`, `-`, `=` pour marquer ; `g` pour valider, `x` pour quitter ; vues `Package View`, `Audit Recommendations`, `Source Package View`.
Expressions rationnelles	Ciblage précis : `~n` (nom), `~d` (description), `~m` (responsable), `~s` (section), `~i` (installé), `~M` (installé automatiquement), `~R~i` (dépendances).

Synthèse de la maintenance et mises à jour

Notion	À retenir
Flux installation/suppression	Installation : `update` → dépendances → téléchargement → `preinst` → fichiers → `postinst`. Suppression : dépendances → `prerm` → fichiers (sauf config) → `postrm`. Purge : tout supprimer.
Mise à niveau majeure	Modifier les sources → `apt update` → `apt dist-upgrade` (ou `apt full-upgrade` ; **pas** `aptitude`). Contrôler avant avec `apt-get -s dist-upgrade`. Installation propre recommandée ; sauvegarde, notes de diffusion, désactiver l'`apt-pinning`.
Résolution et bogues	Doc : `/usr/share/doc/nom_paquet/` (`README.Debian`). Bogues : `https://bugs.debian.org/` ou `reportbug`. Recherche : `apt-listbugs` (testing/unstable) ou Google avec `site:debian.org`, `site:wiki.debian.org`, `site:lists.debian.org`.

Pièges et confusions

- ⚠ Mélanger les archives Debian avec des archives non Debian comme Ubuntu.
- ⚠ Utiliser la commande aptitude pour une mise à niveau majeure entre deux versions stables.
- ⚠ Utiliser l'option force-all avec la commande dpkg pour installer un paquet.
- ⚠ Utiliser les versions testing ou unstable sans maîtriser l'infrastructure des paquets.

Sigles et définitions

APT Advanced Packaging Tool, le système actuel de gestion des paquets de Debian.

dpkg système de gestion des paquets de bas niveau pour Debian basé sur les fichiers.

debconf interface utilisateur standardisée qui permet de faciliter le processus initial d'installation d'un paquet.

BTS Système Debian de suivi des bogues qui permet de rechercher des informations sur les problèmes rencontrés.

DFSG lignes directrices qui définissent la conformité des logiciels libres au sein de la section main.

GTK toolkit utilisé pour le fonctionnement du gestionnaire de paquets graphique synaptic.

Auto-test

1. Quel outil est utilisé pour l'interface graphique de synaptic ?
2. Quelle commande est recommandée pour une mise à niveau majeure à la place d'aptitude ?
3. Où doit-on installer les sources pour ne pas modifier /var/lib/dpkg/ ?
4. Quelle section contient les microprogrammes ?
5. Quel format utilise le fichier /etc/apt/sources.list.d/debian.sources sous Trixie ?

Réponses : **1.** GTK · **2.** apt full-upgrade ou apt-get dist-upgrade · **3.** /usr/local ou /opt · **4.** non-free-firmware · **5.** deb822

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.